

6-Derivadas y Aplicaciones de Derivadas

Concepto de derivada en un punto.

Se dice que la función f , continua en un intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por $f'(x_0)$. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada.

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \Rightarrow y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X es: $\operatorname{tg} \alpha_1 = m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$. Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de

forma que la pendiente sería: $m = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ y

esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X.

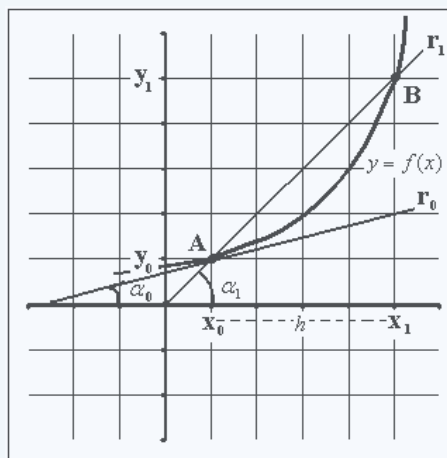
$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \operatorname{tg} \alpha_0$$

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Y la recta normal al punto A sería:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ cuando } x = x_0 + h$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Derivadas laterales

1.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

$$f'(x_0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a:

$$f'(x_0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

$$f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$$

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \cdot 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

y, despejando:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Función Derivada

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathfrak{R}$ una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada $f' : (a, b) \rightarrow \mathfrak{R}$ le hace corresponder a cada valor de ese intervalo $\forall x \in (a, b)$ su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$(f - g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$$

Demostración de la suma, aplicamos límites:

$$\begin{aligned} F'(x_0) = (f + g)'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

Multipliación:

$$(k \cdot f)'(x_0) = k \cdot f'(x_0)$$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

División:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Derivada de la función inversa

Sea un función f y f^{-1} su inversa. Por ser inversa o recíproca se cumple que: $(f \circ f^{-1})'(x) = x$ y derivando ambos términos tenemos:

$$(f(f^{-1}(x)))' = x \Rightarrow f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1 \Rightarrow (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a R le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

$$f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = 1 + 0$$

$$f(x) = x^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1} + 0$$

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 \\ f'(x) &= n \cdot x^{n-1} + \dots + 2a_2 x + a_1 + 0 \end{aligned}$$

$$f(x) = \sqrt{x} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 0$$

$$f(x) = \ln x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} + 0$$

$$f(x) = \log_a x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$$

$$f(x) = e^x + C \Rightarrow f'(x) = e^x + 0$$

$$f(x) = a^x + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a + 0$$

$$f(x) = [u(x)]^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot [u(x)]^{n-1} \cdot u'(x) + 0$$

$$f(x) = \sqrt{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} + 0$$

$$f(x) = \ln u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} + 0$$

$$f(x) = \log_a u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$$

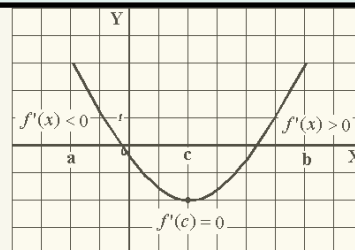
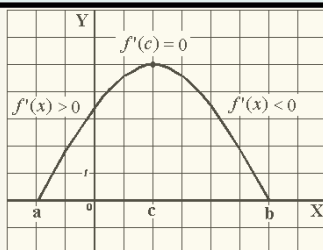
$$f(x) = e^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) + 0$$

$$f(x) = a^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot u'(x) + 0$$

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas	
$f(x) = \operatorname{sen} x + C \Rightarrow f'(x) = \cos x + 0$	$f(x) = \operatorname{sen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \cos x \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = \cos x + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x + 0$	$f(x) = \cos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} u(x) \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = \operatorname{tg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ \sec^2 x \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x \end{cases}$	$f(x) = \operatorname{tg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{u'(x)}{\cos^2 u(x)} \\ \sec^2 u(x) \cdot u'(x) \\ 1 + \operatorname{tg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$
$f(x) = \operatorname{ctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \\ -\cos^2 x \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 x \end{cases}$	$f(x) = \operatorname{ctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{u'(x)}{\operatorname{sen}^2 u(x)} \\ -\cos^2 u(x) \cdot u'(x) \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$
$f(x) = \operatorname{arcsen} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \operatorname{arcsen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
$f(x) = \arccos x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \arccos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
$f(x) = \operatorname{arctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2}$
$f(x) = \operatorname{arc} \cot gx + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arc} \cot g u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{1+u(x)^2}$
$f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{x}{ x }$	$f(x) = u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u(x)}{ u(x) } \cdot u'(x)$
$f(x) = [u(x)]^{v(x)}$ aplicando logaritmos $\ln y = v(x) \cdot \ln u(x)$ Derivando $\frac{y'}{y} = v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \Rightarrow y' = y \cdot \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$ $f'(x) = [u(x)]^{v(x)} \cdot \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$	
Derivada implícita En ocasiones no se puede despejar la "y" en términos de "x" y procedemos a derivar ambos miembros. Obtener la pendiente de la curva $y^4 + x^3 y^3 + x^6 = 3$ en el punto $(-1, 1)$: $(y^4 + x^3 y^3 + x^6)' = 0 \Rightarrow 4y^3 y' + 2x^3 y^3 + x^3 3y^2 y' + 6x^5 = 0$ una vez derivada sustituimos el punto $(-1, 1)$ y calculamos y' . $4 \cdot 1 \cdot y' + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 3 \cdot 1 \cdot y' + 6 \cdot (-1) = 0 \Rightarrow 4y' - 2 - 3y' - 6 = 0 \Rightarrow y' = 8$	
Aproximación lineal de una función en un punto Si $y = f(x)$ es una función derivable en $x = x_0$, entonces la aproximación lineal de la función f en x_0 será: $L(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$, es similar a la ecuación punto pendiente.	
Diferencial de una función. Sea $y = f(x)$ una función derivable en un punto $x = x_0$. Se llama diferencial de la función $f(x)$ en el punto $x = x_0$, al producto de la derivada de la función en dicho punto por la variación de x y se expresa: $dy = f'(x_0) \cdot dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x_0)$	

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.

**Crecimientos y decrecimientos:**

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.

2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x) = 0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .

3º.- Se calcula los valores $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

Derivadas aplicadas a las funciones

Puntos De inflexión y curvaturas:

Concavidad hacia abajo, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por encima de la curva.

Si $f''(x) < 0$

Concavidad hacia arriba, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por debajo de la curva.

Si $f''(x) > 0$

Punto de inflexión, cuando hay un cambio de curvatura o concavidad.

Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) \neq 0$

Si $f''(c) = 0$, se debe sustituir c en la sucesivas derivadas hasta que sea distinto de cero, teniendo en cuenta:

- Si la derivada es impar, se trata de un punto de inflexión.
- Si la derivada es par, no se trata de un punto de inflexión.



Gráfica de una función

Estudiamos la función $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 9}$

Para el estudio de cualquier función se dan los siguientes pasos:

1 Dominio: Conjunto de valores de “x” para los cuales la función tiene un valor. Aplicamos nuestros conocimientos de los distintos tipos de funciones: polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas:

En el caso que nos ocupa es racional y por tanto el dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador.

$$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3 \text{ por tanto, el DOMINIO} = \mathbb{R} - \{-3, +3\}.$$

2 Continuidad y derivabilidad:

Una función es continua en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Una función es derivable en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple $f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$

En la función que nos ocupa, es continua y derivable en todos los puntos salvo en la discontinuidad (-2 y +2).

3 Simetría: Simétricas Par cuando $f(-x) = f(x)$ y **Simetría Impar** cuando $-f(-x) = f(x)$

En nuestro caso tenemos

$$f(-x) = \frac{2(-x)^3}{(-x)^2 - 9} = \frac{-2x^3}{x^2 - 9} \quad y \quad -f(-x) = -\left(\frac{-2x^3}{x^2 - 9}\right) = \frac{2x^3}{x^2 - 9} \text{ Es impar.}$$

4 Periodicidad: Una función es periódica cuando $f(x + T) = f(x)$

Nuestra función no es periódica.

5 Puntos de corte con los ejes: Coordenadas en donde la función corta al eje de abscisas y al de ordenadas.

Eje Y $\Rightarrow x = 0$

$$y = \frac{2 \cdot 0^3}{0^2 - 9} = \frac{0}{-9} = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

Eje X $\Rightarrow y = 0$

$$0 = \frac{2 \cdot x^3}{x^2 - 9} \Rightarrow 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

6 Asíntotas: Hay que buscar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay.

Verticales

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 3} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \infty$$

$$x = 3 \quad y \quad x = -3$$

Horizontales

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \infty$$

No hay asíntotas horizontales

Oblicuas

$$y = mx + n$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^3 - 9x} = 2$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^3}{x^2 - 9} - 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{18x}{x^2 - 4} = 0$$

$$y = 2x$$

d/dx Derivadas y aplicación de derivadas

7 Puntos singulares y crecimiento: Se marcan en la recta real los valores que anulan la primera derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su crecimiento y se calcula los máximos y mínimos

$$f'(x) = \frac{6x^2(x^2 - 9) - 2x \cdot 2x^3}{(x^2 - 9)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x^4 - 54x^2}{(x^2 - 9)^2} = 0 \Rightarrow 2x^4 - 54x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2(x^2 - 27) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 3\sqrt{3} \end{cases}$$

	$-\infty$	$-3\sqrt{3}$	-3	0	3	$3\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	-	-	-	+
$f(x)$		Creciente	Decreciente	Decreciente	Decreciente	Decreciente	Creciente

Máximo:

Para $x = -3\sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{2(-3\sqrt{3})^3}{(3\sqrt{3})^2 - 9} = -9\sqrt{3}$, por tanto, tiene un máximo relativo en $(-3\sqrt{3}, -9\sqrt{3})$

Mínimo:

Para $x = 3\sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{2(3\sqrt{3})^3}{(3\sqrt{3})^2 - 9} = 9\sqrt{3}$, por tanto, tiene un mínimo relativo en $(3\sqrt{3}, 9\sqrt{3})$

Como para $x = 0$ no hay cambio de crecimiento es un posible punto de inflexión.

8 Puntos de inflexión y concavidad: Se marcan en la recta real los valores que anulan la segunda derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su concavidad y se calcula los posibles puntos de inflexión.

$$f''(x) = \frac{(8x^3 - 108x)(x^2 - 9)^2 - 2(x^2 - 9) \cdot 2x \cdot (2x^4 - 54x^2)}{(x^2 - 9)^4} = \frac{252x^3 + 972x}{(x^2 - 9)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{252x^3 + 972x}{(x^2 - 9)^3} = 0 \Rightarrow x(252x^2 + 972) = 0 \Rightarrow x = 0$$

	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f''(x)$		-	+	-	+
$f(x)$		∩ Cóncava hacia abajo	∪ Cóncava hacia arriba	∩ Cóncava hacia abajo	∪ Cóncava hacia arriba

9 Gráfica

